Diego De Pablo

Ingeniero de Software | Backend, Datos e IA Aplicada

diegodepablo.programa@gmail.com · linkedin.com/in/diego-de-pablo · diegodepablo.is-a.dev · Málaga, España

Perfil Profesional

Ingeniero de software y graduado en Bioinformática especializado en desarrollo backend, ingeniería de datos y sistemas de IA aplicada. Experiencia demostrada en el diseño de microservicios modulares, pipelines concurrentes de procesamiento a escala y motores de búsqueda semántica híbrida (vectorial + léxica) con integración de modelos. Formación académica de excelencia con múltiples Matrículas de Honor y actualmente cursando el Máster Universitario en Ingeniería Informática.

Experiencia Profesional

Software Engineer, Khaos Research — **Sept 2025 – Actualidad**

Investigación y desarrollo de plataformas de datos federadas europeas (SEDIA | Gaia-X)

- Desarrollé servicios backend y módulos de integración para el proyecto europeo **SEDIA**, implementando especificaciones internacionales de espacios de datos federados e interoperables bajo estándares de **Gaia-X**.
- Diseñé e integré un motor de búsqueda híbrida combinando recuperación vectorial en **Qdrant** y búsqueda léxica BM25 en **Elasticsearch**, estructurado mediante agentes validados con contratos estrictos en **Pydantic AI**.
- Implementé el pipeline concurrente **MetaDataXtract** para la ingesta y extracción automatizada de metadatos en más de 30 formatos científicos, incorporando verificación de integridad SHA-256 y auditoría contra la API de VirusTotal para análisis de seguridad.
- Optimicé el rendimiento de ingesta de datasets heterogéneos y orquesté despliegues basados en contenedores **Docker** con trazabilidad y logs estructurados.

Desarrollador Full-Stack, mSurgery — **Marzo 2025 – Julio 2025**

Plataformas médicas de telemetría y gemelos digitales quirúrgicos en tiempo real

- Lideré la migración del frontend hacia **Svelte 5** adoptando el paradigma reactivo de *runes*, desacoplando completamente la gestión de estado para garantizar alta tasa de refresco en el visor quirúrgico 3D.
- Desarrollé interfaces interactivas para la plataforma médica **SMOTTS**, integrando telemetría de gemelos digitales en tiempo real para simulación de procedimientos clínicos de alta fidelidad.
- Realicé demostraciones técnicas y ponencias de la plataforma en inglés ante inversores internacionales y comités evaluadores de la industria en el Polo Nacional de Contenidos Digitales.

Ingeniero de Software Júnior, T&B Company Group — **Junio 2021 – Diciembre 2021**

Evolución de plataformas corporativas y modernización hacia microservicios REST

- Refactoricé módulos heredados en **Java** y **Angular** hacia arquitecturas desacopladas, depurando y resolviendo incidencias críticas en entornos de producción.
- Diseñé contratos de interfaz estandarizados con **OpenAPI / Swagger** y documenté microservicios REST para acelerar la integración técnica entre los equipos de frontend y backend.

Proyectos Técnicos Seleccionados

MetaDataSearch: Buscador Semántico con IA y Filtrado Híbrido

Stack: Next.js, FastAPI, Qdrant (Vector DB), Elasticsearch, Pydantic AI, Docker

- Sistema de búsqueda semántica híbrida para repositorios científicos: combina recuperación vectorial densa con scoring léxico BM25, procesando lenguaje natural para inferir y aplicar filtros facetados estructurados automáticamente.
- Diseñado con arquitectura de microservicios contenerizados y endpoints asíncronos en FastAPI de baja latencia.

Pulsera IoT de Telemonitorización Biomédica (Trabajo Fin de Grado)

Stack: C++, FreeRTOS, ESP32, MAX30102, MPU-6050, MQTT, FastAPI, TimescaleDB, Docker

- Prototipo end-to-end de telemonitorización: firmware multihilo en ESP32 para adquisición de constantes vitales por fotopletismografía (pulso y SpO2) y algoritmo de detección de caídas basado en acelerometría MPU-6050.
- Pipeline de sincronización inalámbrica mediante protocolo MQTT hacia backend FastAPI y base de datos de series temporales TimescaleDB, con panel clínico en tiempo real. **Calificación: 10/10 y Matrícula de Honor**.

TITAN Workflow: Orquestador y Asistente de Flujos Científicos

Stack: FastAPI, Pydantic AI, LangChain, LLMs / Embeddings, Docker

- Asistente inteligente para la composición y validación de flujos de trabajo computacionales: verifica esquemas de datos y compatibilidad de dependencias previas a la ejecución utilizando validadores rigurosos en Pydantic AI.

Plataforma Cloud Nativa y Pipeline GitOps

Stack: Kubernetes, Helm, Docker, Argo CD, Prometheus, Grafana, GitHub Actions

- Infraestructura para despliegue automatizado de microservicios y motores de búsqueda con monitorización centralizada, métricas de latencia y reconciliación continua bajo metodología GitOps.

Formación Académica

Máster Universitario en Ingeniería Informática — **2025 – Actualidad**

Universidad de Málaga

- Especialización avanzada en computación distribuida, ingeniería de software a escala, arquitecturas de datos intensivas e inteligencia artificial aplicada.

Grado en Ingeniería de la Salud (Mención Bioinformática) — **2021 – 2025**

Universidad de Málaga

- Graduado con excelencia académica. **Matrículas de Honor** en asignaturas troncales: *Fundamentos de Programación*, *Sistemas Inteligentes* y *Proyectos de Bioinformática*.
- Trabajo Fin de Grado (TFG) en IoT y Telemedicina calificado con **10/10 y Matrícula de Honor**.

Competencias Técnicas e Idiomas

Lenguajes de Programación: Python, TypeScript, JavaScript, C++, SQL, Java, Bash, R.

Backend y Arquitectura: FastAPI, Microservicios REST, OpenAPI / Swagger, Pydantic, Concurrencia (AsyncIO), Node.js.

Bases de Datos y Búsqueda: PostgreSQL, Elasticsearch, Qdrant (Vector DB), TimescaleDB, Redis.

IA e Ingeniería de Datos: Pydantic AI, LangChain, RAG / Vector Embeddings, Agentes LLM, PyTorch.

DevOps, Cloud y Sistemas: Docker, Kubernetes, Helm, Argo CD (GitOps), CI/CD (GitHub Actions), Linux, FreeRTOS (ESP32).

Frontend y UI: React, Svelte 5, Next.js, HTML5, CSS3, Tailwind CSS.

Idiomas: Español (Nativo) · **Inglés** (B2 Profesional / Fluidez demostrada en presentaciones internacionales).